2021L219A2IL

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

Scrúdú na hArdteistiméireachta 2021

Ríomheolaíocht

Roinn C

Ardleibhéal

Dé Sathairn 22 Bealtaine Maidin 11:30 – 12:30

50 marc

Rinneadh coigeartuithe ar scrúdpháipéir 2021 d'fhonn aon chur isteach ar an bhfoghlaim a tharla de bharr COVID-19 a chúiteamh. D'fhéadfadh sé nach bhfuil an struchtúr agus an leagan amach céanna ar an scrúdpháipéar seo is a bhí ar scrúdpháipéir i mblianta eile roimhe nó ina dhiaidh seo.

Treoracha

Tá roinn amháin sa pháipéar seo.

Roinn C	Ríomhchlárúchán	Ceist amháin Freagair gach cuid den cheist	50 marc

Freagair gach cuid den cheist ar do ghléas digiteach.

Is ceadmhach áireamháin a úsáid sa roinn seo den scrúdú.

Ní ceadmhach an leabhrán *Foirmlí agus Táblaí* a úsáid don roinn seo den scrúdú.

Tabharfaidh an Feitheoir cóip duit den Treoir Thagartha *Python*.

Cinntigh go sábhálann tú do chuid oibre go rialta agus nuair atá gach cuid den cheist críochnaithe agat.

Úsáid an struchtúr ainmnithe a bhfuil cur síos air ag tús gach coda le linn duit do chomhaid a shábháil.

I gcás nach n-éiríonn leat píosa áirithe cóid a chur ag obair i gceart, is féidir leat an píosa cóid sin a athrú ina nóta tráchta ionas go mbeidh tú in ann dul ar aghaidh. Déanfaidh an scrúdaitheoir an cód atá anois ina nóta tráchta a athbhreithniú.

Tá leathanaigh i gcomhair sracoibre ar fáil i gcúl an leabhráin seo. Tabhair do d'aire nach bhfuil an leabhrán seo le tabhairt ar ais agus **nach** ndéanfaidh an scrúdaitheoir athbhreithniú ar an leabhrán seo.

Ag deireadh an scrúdaithe, is ortsa atá an fhreagracht a chinntiú go bhfuil do chomhaid go léir sábháilte ar do mheáin sheachtracha.

Cuirfear clúdach donn ar fáil duit i gcomhair do mheán seachtrach. Scríobh do scrúduimhir ar an gclúdach litreach sin agus cuir an meán seachtrach isteach ann sula gcuireann tú séala air. Ansin, cuir an clúdach sin isteach sa phúitse atá ar thosach an chlúdaigh litreach dhearg ina bhfuil do leabhrán scrúdaithe ó Roinn A agus Roinn B.

Ná tabhair ar ais an scrúdpháipéar seo

Roinn C	Ríomhchlárúchán	50 marc

Freagair gach cuid den cheist.

Ceist 16

(a) Ar do ghléas, oscail an ríomhchlár ar a dtugtar **Ceist16_A.py**. Taispeántar an cód foinseach thíos.

Sula ndéanfaidh tú aon athrú air, is cóir duit do chóip oibre den chomhad a shábháil faoin ainm **UimhirIarrthóraCeist16_A.py**. Mar shampla, i gcás go bhfuil an uimhir iarrthóra 123456 agat, sábhálfaidh tú an comhad faoin ainm **123456Ceist16_A.py**.

Scríobh do scrúduimhir sa spás atá ar fáil ar **líne 2** i do chomhad *Python***.**

Sa ríomhchlár *Python* a thaispeántar thíos, déantar tástáil chun a fháil amach cé acu is anagraim dá chéile iad na teaghráin a stóráiltear sna hathróga **`word1`** agus **`word2`**, agus taispeántar IS EA más ea.

Is anagraim dá chéile iad dhá fhocal má litrítear an dá fhocal leis na litreacha céanna. Mar shampla, is anagraim dá chéile iad na focail LISTEN agus SILENT. Is anagraim iad ELVIS agus LIVES freisin.

Déanann an sainmhíniú feidhme **`is_anagram(w1, w2)`** cinneadh maidir le cé acu is anagraim dá chéile iad dhá fhocal nó nach ea, agus ní úsáidfear é go dtí cuid **(v)**.

```
1   # Ceist 16(a)
2   # Scrúduimhir:
3
4   # an sainmhíniú feidhme a úsáidfear i gcuid (v)
5   def is_anagram(w1, w2):
6       if sorted(w1) == sorted(w2):
7           return True
8       else:
9           return False
10
11  word1 = input("Cuir isteach an chéad fhocal: ")
12  word2 = "SILENT"
13
14  # tástáil cé acu is ionann na teaghráin shórtáilte
15  # más ionann na teaghráin shórtáilte, ní foláir nó is anagraim iad
16  if (sorted(word1) == sorted(word2)):
17      print("IS EA")
```

Nuair a ritear an ríomhchlár, iarrtar ar an úsáideoir focal a chur isteach. Má chuireann an t-úsáideoir isteach an focal LISTEN (i gcás uachtair), is ceart an chuma seo a leanas a bheith ar an aschur mar gur anagraim dá chéile iad LISTEN agus SILENT.

```
Cuir isteach an chéad fhocal: LISTEN
IS EA
```

Déan na hathruithe seo a leanas ar an ríomhchlár:

(i) Faoi láthair, tá an athróg **word2** cruachódaithe go dtí an luach SILENT. Modhnaigh an ríomhchlár ionas go n-iarrfaidh sé ar an úsáideoir '*Cuir isteach an dara focal*:', ansin sanntar don athróg **word2** an luach áirithe a sholáthróidh an t-úsáideoir.

Nuair a ritear an ríomhchlár, is mar a leanas a d'fhéadfadh an toradh ar an scáileán a bheith:

```
Cuir isteach an chéad fhocal: LISTEN
Cuir isteach an dara focal: SILENT
IS EA
```

(ii) Más anagraim iad an dá fhocal a chuirtear isteach, is ceart don ríomhchlár an frása '*Is anagraim dá chéile iad:'* a thaispeáint, ansin an chead fhocal agus ansin an dara focal.

Nuair a ritear an ríomhchlár, is mar a leanas a d'fhéadfadh an toradh ar an scáileán a bheith:

```
Cuir isteach an chéad fhocal: LISTEN
Cuir isteach an dara focal: SILENT
Is anagraim dá chéile iad: LISTEN SILENT
```

(iii) Cuir píosa leis an ríomhchlár ionas go dtaispeánann an ríomhchlár an frása '*Ní anagraim dá chéile iad: '*, ansin an chéad fhocal agus an dara focal, sa chás nach anagraim dá chéile iad na focail a chuirtear isteach.

Nuair a ritear an ríomhchlár, is mar a leanas a d'fhéadfadh an toradh ar an scáileán a bheith:

```
Cuir isteach an chéad fhocal: LIST
Cuir isteach an dara focal: ARRAY
Ní anagraim dá chéile iad: LIST ARRAY
```

(iv) Faoi láthair, caitheann an ríomhchlár le focail mar fhocail atá cásíogair. Modhnaigh an ríomhchlár ionas nach ndéanfaidh cás na bhfocal a chuirtear isteach aon difríocht.

Nuair a ritear an ríomhchlár, is mar a leanas a d'fhéadfadh an toradh ar an scáileán a bheith:

```
Cuir isteach an chéad fhocal: Listen
Cuir isteach an dara focal: Silent
Is anagraim dá chéile iad: Listen Silent
```

(v) Cuir píosa leis an ríomhchlár ionas go n-úsáidfear an fheidhm **is_anagram** lena chinneadh cé acu is anagraim dá chéile iad an dá fhocal a chuirtear isteach nó nach ea. Ní cóir duit aon chód a scríobh tú i gcodanna roimhe seo a scriosadh. Anois, seiceálfaidh an ríomhchlár faoi dhó an anagraim dá chéile iad na focail.

Nuair a ritear an ríomhchlár, is mar a leanas a d'fhéadfadh an toradh ar an scáileán a bheith:

```
Cuir isteach an chéad fhocal: Listen
Cuir isteach an dara focal: Silent
Is anagraim dá chéile iad: Listen Silent
Is anagraim dá chéile iad: Listen Silent
```

(vi) Is féidir le frásaí a bheith ina n-anagraim d'fhocail freisin. Mar shampla, is anagram de *Astronomer* é *Moon starer*, agus is anagram den dá fhocal *Conversation* agus *Conservation* é *Voices rant on*. Tabhair faoi deara nach dtugtar aird ar na spásanna sna frásaí.

Cuir píosa leis an ríomhchlár chun '*Cuir isteach frása*:' a iarraidh ar an úsáideoir. Is cóir go dtaispeánfaidh an ríomhchlár dhá theachtaireacht bhreise a thugann le fios cé acu is anagram den fhrása é **`word1`** nó nach ea agus cé acu is anagram den fhrása é **`word2`** nó nach ea.

Taispeántar roinnt aschur samplach thíos. D'fhéadfá na sonraí seo a úsáid chun do ríomhchlár a thástáil.

```
Cuir isteach an chéad fhocal: Listen
Cuir isteach an dara focal: Silent
Is anagraim dá chéile iad: Listen Silent
Is anagraim dá chéile iad: Listen Silent

Cuir isteach frása: Silence of the lambs
Ní anagraim dá chéile iad: Listen Silence of the lambs
Ní anagraim dá chéile iad: Silent Silence of the lambs
```

```
Cuir isteach an chéad fhocal: conversation
Cuir isteach an dara focal: conservation
Is anagraim dá chéile iad: conversation conservation
Is anagraim dá chéile iad: conversation conservation

Cuir isteach frása: voices rant on
Is anagraim dá chéile iad: conversation voices rant on
Is anagraim dá chéile iad: conservation voices rant on
```

```
Cuir isteach an chéad fhocal: Astronomer
Cuir isteach an dara focal: Moon
Ní anagraim dá chéile iad: Astronomer Moon
Ní anagraim dá chéile iad: Astronomer Moon

Cuir isteach frása: moon starer
Is anagraim dá chéile iad: Astronomer Moon starer
Ní anagraim dá chéile iad: Moon moon starer
```

Sábháil do chomhad faoin ainm **UimhirIarrthóraCeist16_A.py**. Mar shampla, i gcás go bhfuil an uimhir iarrthóra 123456 agat, sábhálfaidh tú an comhad faoin ainm **123456Ceist16_A.py**.

Spás i gcomhair sracoibre.

Ní dhéanfaidh an scrúdaitheoir an leathanach seo a athbhreithniú.

Spás i gcomhair sracoibre.

Ní dhéanfaidh an scrúdaitheoir an leathanach seo a athbhreithniú.

Fógra cóipchirt
D'fhéadfadh sé go bhfuil téacsanna nó íomhánna sa scrúdpháipéar seo nach é Coimisiún na Scrúduithe Stáit úinéir an chóipchirt ina leith, agus d'fhéadfadh sé gur athchóiríodh iad, chun críche measúnaithe, gan cead na n-údar a fháil roimh ré. Ullmhaíodh an scrúdpháipéar seo de réir *Alt 53(5) den Acht um Chóipcheart agus Cearta Gaolmhara, 2000*. Ní údaraítear aon úsáid dá éis chun aon chríoch ach amháin chun na críche dá bhfuil sé beartaithe. Ní ghlacann an Coimisiún aon dliteanas as sárú ar bith ar chearta tríú páirtí a eascraíonn as dáileadh nó úsáid neamhúdaraithe an scrúdpháipéir seo.

Scrúdú na hArdteistiméireachta - Ardleibhéal

Ríomheolaíocht – Roinn C

Dé Sathairn 22 Bealtaine
Maidin 11:30 – 12:30